2025

RAOS – RANDEVU AKIŞ OPTİMİZASYON SİSTEMİ

SOLUTİONSTHATHEAL.COM

RAOS Nedir?

RAOS, hastanelerde randevu akışını ölçen, yöneten ve optimize eden ilk operasyon zekâsı olarak mevcut sistemlerin yapamadığı sonuçları otomasyon, tahminleme ve dinamik akış yönetimiyle sağlayarak randevu, iptal, gecikme, tetkik akışı, sekreter yükü ve yönetici görünürlüğünü tek bir sistem altında toplayarak kaotik akışı ölçülebilir, öngörülebilir ve yönetilebilir bir yapıya dönüştürerek sistemdeki insan kaynaklı hataları azaltır.

İş Modeli:

RAOS, sağlık kuruluşlarında randevu akışını optimize etmeye odaklanan B2B SaaS + Operasyonel Optimizasyon hibrit bir iş modeline sahiptir. Bu model, hem teknolojik ölçeklenebilirlik hem de yüksek marjlı danışmanlık etkisi içerir.

RAOS Hangi Problemleri Çözüyor?

1) Randevu gecikmeleri operasyonu bozuyor. Doktorlar geriye düşüyor -bekleme alanı doluyor -memnuniyet düşüyor -verim kaybı oluşuyor. RAOS gecikmeleri %25–40 azaltır.
2) No-show doğrudan gelir kaybı yaratıyor. Aylık yüzlerce boş kalan randevu hastanenin kapasitesini boşa harcıyor. RAOS no-show'u %15–35 azaltır.
3) İptaller yönetilmediği için boş slotlar doldurulamıyor. Boşalan saatler geri kazanılamıyor. RAOS boş slotları otomatik olarak bekleyen hastalarla doldurur.
4) Destek personel yükü aşırı manuel. Hatırlatma, iptal, teyit, telefon, yönlendirme; hepsi insanda. RAOS bu süreçlerin çoğunu otomatikleştirerek insan hatasını azaltır.
5) Yönetici anlık operasyon verisini göremiyor. Gecikme, yoğunluk, darboğazlar ancak sorun büyüyünce fark ediliyor. RAOS gerçek zamanlı operasyon görünürlüğü sağlar.

RAOS’un Özgün Tarafları:

1) RAOS bir randevu sistemi değil, bir “akış optimizasyon motoru.” Mevcut sistemler randevuyu yazar, RAOS randevuyu yönetir, verilerle tahmin eder ve optimize eder.
2) Gecikme ve no-show için tahminleme (prediction) yapar. Türkiye’de hiçbir HYS bunu yapmıyor.
3) Her doktorun hızına göre dinamik slot matematiği kurar. Tekil doktor ritmine göre yüksek verimlilik sağlar.
4) Boşalan randevuyu otomatik dolduran bekleyen liste sistemi vardır. Bu özellik piyasada yok ve doğrudan gelir üreten bir mekanizma.
5) “İnsan hatasını azaltan” akış tasarımı sunar. Sekreter yükünü azaltır/insan hatasını neredeyse bitirir; ama personeli işsiz bırakmaz sadece hatayı sistemden çıkarır.
6) Mevcut HYS’yi değiştirmez; üzerine akıllı bir katman olarak oturur. Düşük entegrasyon maliyeti, yüksek dönüşüm.
7) 6 hafta içinde ölçülebilir sonuç üretir.

Pazar ve Rekabet Avantajları:

Türkiye ve MENA bölgesinde sağlık hizmeti dijitalleşmesi hızla büyüyor. Hastaneler randevu, hasta akışı, yoğunluk yönetimi ve otomasyon alanında ciddi ihtiyaç duyuyor. Mevcut sistemler (HYS/HBYS) randevu akışını yönetemiyor. Probel, Meddata, Vera vb. sistemler sadece “kayıt ve temel işleyiş” sunuyor; operasyon yönetimi, tahminleme, otomasyon, akış optimizasyonu sunmuyor. Pazarda “operasyon optimizasyonu” tamamen boş. Randevu akışını uçtan uca yöneten, gecikme/no-show azaltan, slot dolduran, otomatik akış düzelten hiçbir ürün yok. Hastanelerde artan yoğunluk, verimsizlik ve gelir kaybı pazarı büyütüyor. Gecikmeler, iptaller, no-show ve yanlış planlama yüzünden hastaneler ciddi kapasite kaybediyor üstelik çözüm arayışı da kuvvetli. Türkiye, MENA ve Doğu Avrupa’da 20.000’den fazla hedef kurum var. Bu alan hem dikey hem global olarak ölçeklenebilir bir SaaS pazarıdır.

1) RAOS, randevuyu yazan değil, randevuyu yöneten tek sistemdir. Mevcut tüm HYS'ler kayıt sistemidir. Hiçbiri operasyonel akışı yönetmez, optimize etmez, tahmin etmez. Bu RAOS'un en büyük farkıdır.
2) Gecikme ve no-show için PREDICTION yapan tek sistemdir. Tahminleme akış yönetiminin kalbidir. Mevcut rakiplerde bu teknoloji yoktur.
3) Boşalan randevuyu otomatik dolduran WAITLIST mekanizması. Türkiye'de ve MENA'da hiçbir sistemde bulunmayan özgün bir özellik. Doğrudan gelir artırmasından dolayı rekabet üstünlüğü çok yüksektir.
4) Her doktora özel slot optimizasyonu yapan tek algoritmadır. Mevcut sistemler "10–15 dk sabit" çalışır. RAOS ise doktorun hızını, tarzını ve ritmini öğrenir ve buna göre akışı düzenler. Bu hem özgün hem güçlü bir teknolojik avantajdır.
5) Personel yükünü değil, insan hatasını azaltan akıllı otomasyon. Rakiplerde otomasyon "bildirim gönderme" seviyesindedir. RAOS ise: iptal yönetimi, gecikme yönetimi, slot doldurma, teyit mekanizması, akış yeniden düzenleme gibi karar veren otomasyon içerir. Bu tamamen farklı bir ürün kategorisi yaratır.
6) HYS'yi değiştirmez, üzerine akıllı katman olarak oturur. Bu sayede: Entegrasyon riski çok düşük, Satın alma bariyeri minimal, Kurulum hızlı, Maliyet düşük, Adaptasyon kolay. Yani pazara giriş avantajı çok yüksektir.
7) RAOS, ölçülebilir sonuç üreten ilk operasyon zekâsıdır. HYS modülleri "fonksiyon" satar. RAOS sonuç satar: Gecikmede %25 azalma, No-show'da %20 azalma, Slot kullanımında %30 artış, Personel yükünde %40 azalma.

I. Mevcut Durum Analizi:

Ana Problem	Neden Oluşuyor?	Temel Etki
Gecikme ve Düzensizlik	Doktorun gecikmesi, aynı saate birden fazla hasta, poliklinik akışının koordinasyonsuzluğu.	Hasta Memnuniyeti Düşer, Zincirleme Program Kayması.
İptal - Erteleme Kaosu	Otomasyon eksikliği (SMS gecikmesi), iletişim kopukluğu, iptal etme sürecinin zorluğu.	Gelir Kaybı, Boş Slotlar, Sekreter Yükü.
No-Show (Gelmeme) Problemi	Zayıf hatırlatma sistemi, boş slotların doldurul amaması (bekleyen liste yok).	Gelir Kaybı (%6-10), Günlük Planlama Bozukluğu.
Yetersiz Yönetici Görünürlüğü	Temel HYS modülleri sadece randevu verir, operasyonu ölçmez; KPI'lar (gecikme, no-show) ölçülmez.	Sorunl ar Çözülemez, Yönetim Kararları Gecikir.
Personel Yükü	Tüm teyit, iptal ve gecikme yönetimi sekreterin üzerindedir.	Hata Oranı Yüksek, Personel Tükenmişliği.

II. Neden Mevcut Sistemler Çözemiyor?

Kategori	Mevcut Sistemler	RAOS
Amaç	Randevu vermek.	Randevu Akışını Yönetmek.
Gecikme	Yönetimi yoktur	Gecikme Öngörü Motoru ile yönetilir.
Slotl ar	Herkese aynı süre (15 dk).	Doktor Slot Optimizasyonu (7/12/20 dk).
No-Show	Takibi yoktur.	Akıllı Doldurma Sistemi (Bekleyen Liste).
Görünürlük	Aylık / Pasif Rapor.	Günlük Dinamik KPI Paneli.

III. RAOS'un Çözüm Modülleri

1. Gecikme Yönetimi Motoru (GYM)

Amaç: Gecikmeyi pasif bir sonuç olmaktan çıkarıp, aktif olarak yönetilen ve öngörülebilen bir süreç haline getirmek.

Sorun: Mevcut sistemlerde gecikme yönetimi yoktur; sadece not edilir. Gecikme zincirleme olarak birikerek büyük kaosa yol açar.

Çözüm: Gecikme Öngörü Motoru devreye alınır.

- **Veri Analizi:** Doktorun tarihsel performansını ve o anki yoğunluğu analiz ederek, dakika bazında gecikme tahmini üretir.
- **Canlı Ekran:** "Gecikme Yönetim Ekranı" ile tüm birimler (Sekreter, Hemşire, Yönetici) gecikmenin sebebi ve tahmini kapanış süresi ile birlikte görebilir.
- **Otomatik Uyarı:** Tahmini gecikme eşiği aşıldığında hastaya otomatik SMS veya WhatsApp bildirimi gönderilir, hasta beklentisi yönetilir.

Sonuç: Gecikmelerde %25 azalma garantisi (Beklenen %40).

III. RAOS'un Çözüm Modülleri

2. No-Show Azaltma Motoru (NAM)

Amaç: Randevuya gelmeme (no-show) kaynaklı gelir kaybını ve program boşluklarını sıfıra indirmek.

Sorun: Zayıf (tek yönlü) hatırlatma sistemleri ve boşalan slotu doldurma mekanizmasının olmaması.

Çözüm: No-Show Azaltma Motoru ile aktif telafi sistemi kurulur.

- **Çok Katmanlı Teyit:**
  - 24 Saat Önce: İlk hatırlatma (SMS/WhatsApp).
  - 4-6 Saat Önce: Cevap gerektiren teyit (Geleceğim/İptal Et).
  - 1 Saat Önce: Konum ve son hatırlatma.
- **Akıllı Doldurma:** Boşalan slot, sistem tarafından otomatik olarak "Bekleyen Hasta Listesi"ndeki uygun hastalara teklif edilir. Sekreter/insan kaynaklı hata payı azalır.
- **DNA Analizi:** En çok no-show yaşanan saat ve hasta profili çıkarılarak önlem alınır.

Sonuç: No-show oranında %20 azalma garantisi, doluluk oranında %10 artış.

III. RAOS'un Çözüm Modülleri

3. Doktor Slot Optimizasyonu (DSO)

Amaç: Hekim zamanını en verimli şekilde kullanmak ve program stabilitesini sağlamak için randevu sürelerini kişiselleştirmek.

Sorun: "Her randevu 15 dakikadır" gibi kaba, tek tip slot uygulamaları. Bu durum, yavaş çalışan hekimlerde zincirleme gecikmeye, hızlı çalışan hekimlerde ise boş zaman kaybına yol açar.

Çözüm: DSO Motoru ile randevu matematiği yeniden kurulur.
Kişiye Özel Slot Haritası: Her doktorun gerçek muayene süresi (Dr. A: 8 dk, Dr. C: 18 dk) analiz edilerek o doktora özel slot süreleri atanır.
Dinamik Ayarlama: Günün yoğunluğuna (öğle dönüşü, yorgunluk saatleri) göre slot süreleri otomatik olarak uzatılır/kısaltılır.
4 Katmanlı Koruma: Doktorun zamanını sekreter talepleri, telefonlar ve tetkik gecikmelerinden koruyan dahili protokoller kurulur.

Sonuç: Hekim verimliliğinde %15 artış, hasta bekleme süresinde %30 azalma.

III. RAOS'un Çözüm Modülleri

4. Akıllı İptal Yönetimi Sistemi (İYS)

Amaç: İptal etme sürecini kolaylaştırarak hastaların "gelmemeyi" değil, "iptal etmeyi" seçmelerini sağlamak.

Sorun: İptal etmek zor olduğunda, hasta "gelmemeyi" seçer (no-show). İptal bilgisi geç işlenir, boşluk doldurulamaz.

Çözüm: 3 Katmanlı İptal Yönetimi Sistemi devreye alınır.

- **Kolay Erişim:** Hastaya gönderilen mesajlarda tek tıkla iptal linki sunulur.
- **Anlık Boş Slot Yönetimi:** İptal anında sisteme düşer ve NAM'daki bekleyen liste mekanizması ile boşluk anında doldurulur.
- **İptal Neden Analizi:** Her iptal nedenine göre (Saat uygun değil, Ulaşım sorunu, vb.) sınıflandırılır; yönetim stratejisini optimize eder.

Sonuç: İptal yönetimi doğruluğunda %30 iyileşme, boş kalan slotlarda %40 doluluk artışı.

III. RAOS'un Çözüm Modülleri

5. Personel Yükü Azaltma Sistemi (PYS)

Amaç: Sekreter, hemşire ve danışma personelinin üzerindeki manuel ve tekrarlayan iş yükünü otomasyona devrederek hata oranını düşürmek ve memnuniyeti artırmak.

Sorun: Sekreter, iptal-teyit-hatırlatma-gecikme yönetimi gibi 10 kişinin işini tek başına yapmaya çalışır; sistem değil, personel çalışır.

Çözüm: Akıllı Görev Dağılımı ile kritik manuel görevler otomatize edilir.

- **Otomatik Devir:** Hatırlatma, iptal işleme ve boş slot doldurma görevleri tamamen sisteme devredilir.
- **Gecikme Stresinin Kaldırılması:** Gecikme bilgilendirmesini artık sistem yapar, sekreter bu gerginliği yönetmez.
- **Hasta Akış Ekranı:** "Şu an hangi hasta nerede?" sorusuna tek ekrandan canlı yanıt verilir, manuel yönlendirme kaosu biter.

Sonuç: Sekreter telefon trafiği %35–45 azalır, manuel işlem sayısı %40 düşer.

III. RAOS'un Çözüm Modülleri

6. Yönetici Görünürlüğü + KPI Sistemi (YGP)

Amaç: Yönetimin sezgiyle değil, anlık, ölçülebilir ve gerçek zamanlı veriyle karar almasını sağlamak.

Sorun: Yöneticiler randevu akışının detaylarını (doktor bazlı gecikme, saatlik no-show riski, tetkik darboğazı) aylık, pasif raporlarla veya duyumla öğrenir.

Çözüm: Yönetici Gösterge Paneli kurulur.

- **Canlı Haritalar:** Gecikme haritası (kırmızı-sarı-yeşil), No-Show risk haritası, Slot Doluluk Akışı anlık gösterilir.
- **Tetkik Bağlantı Analizi:** Hangi tetkiklerin hangi saatlerde poliklinik akışını yavaşlattığı netleşir. **6 Temel**
- **KPI:** Gecikme, No-Show, Slot Doldurma gibi kritik performans göstergeleri otomatik ölçülür. **Tahmin**
- **Motoru:** Gün içinde ilerleyen saatlerde oluşacak gecikme ve boşluk riski öngörülür.

Sonuç: Hastane "reaktif" olmaktan çıkıp "proaktif" hale gelir, sorunlar büyümeden müdahale edilir.

IV. Sonuç Garantileri (6 Hafta İçinde Ölçülebilir İyileşme)

KPI	Garanti Edilen İyileşme	Beklenen İyileşme
Randevu Gecikmelerinde Azalma	%25	%40
No-Show Oranında Azalma	%20	%35
Slot Doldurma Başarısında Artış	%30	-
Hekim Bazlı Zaman Verimliliğinde Artış	%15	%20
Sekreter Üzerindeki Manuel Yükte Azalma	%40	%55
Hasta Memnuniyeti İletişim Skorunda Artış	%10	%12

V. RAOS'un Finansal Etki Analizi

Bu bölümde RAOS'un etkisi, 3 ayrı senaryo ile "gerçekçi – uygulanabilir – yatırımcı dostu" bir çerçevede ve gerçek hastanelerin yapmış olduğu aylık - yıllık cirolar ile hesaplanmıştır.

Küçük Hastane – Aylık Ciro: 10–25M TL

Senaryo	Gelir Artışı	Maliyet Düşüşü	Net Aylık Etki
Kötü	%1,5 - 3	%2 - 4	0.2M - 0.6M TL
Orta	%4 - 6	%4 - 7	0.6M - 1.4M TL
İyi	%6 - 9	%8 - 10	1.5M - 2.4M TL

V. RAOS'un Finansal Etki Analizi

Orta Hastane – Aylık Ciro: 40–90M TL

Senaryo	Gelir Artışı	Maliyet Düşüşü	Net Aylık Etki
Kötü	%1 - 2,5	%1,5 - 3	0.6M - 2.5M TL
Orta	%3 - 5	%3 - 5	3M - 6M TL
İyi	%6 - 8	%6 - 7	7M - 10M TL

Büyük Hastane – Aylık Ciro: 100–250M TL

Senaryo	Gelir Artışı	Maliyet Düşüşü	Net Aylık Etki
Kötü	%1 - 2	%1 - 2	1.5M - 4M TL
Orta	%2,5 - 4,5	%3 - 4	5M - 11M TL
İyi	%5 - 7	%5 - 6	12M - 18M TL

VI. RAOS Modeli: Sağlık Hizmetlerinde Randevu Yönetiminin Kamu Yararı Açısından İyileştirilmesi

Sağlık hizmetlerinde randevu süreçlerindeki gecikmeler, randevuya gelmeme (no-show) oranları ve düzensiz poliklinik akışı; vatandaşın sağlık hizmetine zamanında erişimini zorlaştırmakta, aynı zamanda **kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını engellemektedir.**

RAOS (Randevu Akış Optimizasyon Sistemi), sağlık tesislerinde randevu süreçlerini daha öngörülebilir, adil ve verimli hale getirerek, sağlık hizmetine erişim hakkını güçlendirmeyi ve **kamu kaynaklarında oluşan görünmeyen kayıpları azaltmayı amaçlayan bir sistemdir.**

Mevcut randevu yönetim modellerinde:

- Aynı saatlere birden fazla hasta verilmesi ve gecikmeler nedeniyle vatandaş fiilen randevu almış olsa dahi hizmete zamanında erişememektedir.
- No-show oranları nedeniyle hekim ve poliklinik kapasiteleri atıl kalmakta, kamuya ait zaman ve insan kaynağı boşa harcanmaktadır.
- Gecikmeler zincirleme ilerleyerek gün boyu hizmet kalitesini düşürmekte, bu durum hasta memnuniyetsizliği kadar kurumlara yönelik şikâyet ve başvuru sayısını da artırmaktadır.
- Randevu süreçlerinin manuel yönetimi, sağlık personelini asli görevlerinden uzaklaştırmaktadır.

Mevcut uygulamalar, sağlık hizmetlerine eşit ve zamanında erişimin desteklenmesi açısından geliştirmeye açıktır.

RAOS'un Doğrudan Kamu Yararı Etkileri

A. Sağlık Hizmetine Erişim Hakkının Güçlendirilmesi

- Gecikmelerin önceden öngörülmesi ve vatandaşın bilgilendirilmesi sayesinde, randevuya gelen hastanın belirsizlik yaşaması önlenir.
- Randevu iptal süreçleri kolaylaştırılarak, gelmeyen hasta yerine başka bir vatandaşın hizmet alması sağlanır.

→ Aynı kapasite ile daha fazla vatandaşın sağlık hizmetine erişimi mümkün hale gelir.

B. Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı

- No-show kaynaklı atıl kalan hekim saatleri ve poliklinik kapasitesi minimize edilir.
- Boş kalan randevu slotları sistematik biçimde doldurularak kamuya ait sağlık hizmeti kapasitesi korunur.

→ Ek bütçe, ek personel veya ek bina ihtiyacı olmadan verim artışı sağlanır.

C. Hizmet Kalitesinde Standartlaşma ve Şeffaflık

- Gecikme, doluluk ve hizmet süreleri ölçülür hale gelir.
- Yönetim, sorunları sonradan değil, oluşmadan önce tespit edebilir.

→ Keyfi değil, veriye dayalı kamu yönetimi desteklenir.

D. Sağlık Çalışanı Refahının Korunması

- Sekreter ve danışma personelinin üzerindeki yoğun iletişim ve kriz yönetimi yükü azalır.
- Sağlık çalışanlarının hasta ile yaşadığı gerilimler azalır.

→ Personel memnuniyeti artar, hizmet kalitesi dolaylı olarak yükselir.

Kamu Sistemleriyle Uyum ve Entegrasyon

RAOS, mevcut:

- Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri
- Merkezi randevu ve bildirim altyapıları ile entegre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Mevcut yapıyı değiştirmez; kamuda halihazırda kullanılan sistemleri daha verimli hale getiren bir iyileştirme katmanı olarak konumlanır.

Bu yaklaşım, ilave kamu maliyeti ve operasyonel risk oluşturmadan uygulanabilirlik sağlar.

RAOS, sağlık hizmetlerinde:

- Aynı kaynakla daha fazla vatandaşa hizmet verilmesini,
- Randevu adaletinin ve hizmet sürekliliğinin güçlendirilmesini,
- Kamuya ait zaman, insan gücü ve kapasitenin korunmasını sağlayan bir sistemdir.

Bu yönüyle RAOS, sağlık hizmetlerinde kamu yararı odaklı iyileştirme çalışmalarını destekleyebilecek bir model niteliği taşımaktadır.

VII. RAOS Teknik Mimari ve Operasyonel Güvence Raporu

Sistem Kimliği ve Temel Felsefe

RAOS, geleneksel bir kayıt sistemi (HBYS) değil, hastanenin **"Fiili Operasyon Çekirdeği"**dir. Kurulumu için API gerektirmez.

- **HBYS vs. RAOS:** HBYS bir "muhasebe defteri" gibi resmi kayıtları tutar; RAOS ise "fabrikanın kendisi" gibi üretimi (muayene akışını) anlık yönetir. **Bağımsızlık:** HBYS'den veri bekleyerek çalışmaz.
- HBYS geç gelse veya tamamen kopsa bile RAOS **"Asenkron Mimari"** sayesinde operasyonel hafızasını korur ve çalışmaya devam eder. Bu noktada **“Event sourcing”** yaklaşımı kullanıldığından dolayı hastane operasyonel geçmişi kaybetmez, HBYS tekrar aktif olduğunda RAOS HBYS’yi senkronlar.

Bankacılıkta offline transaction mantığıdır ve uçaklardaki boarding sistemi de bu şekilde çalışır.

- **KVKK Uyumu:** RAOS, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ile sadece uyumlu değil, aynı zamanda **"Privacy by Design"** (Tasarım Yoluyla Gizlilik) ilkesine göre kurgulanmış bir projedir. Hastanın tanısını, reçetesini veya kan değerlerini işlemez. Sadece "Zaman" ve "Olay" (Hasta geldi, doktor çağırdı, muayene bitti) verilerini tutar. KVKK'nın "Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler" maddesi altındaki **Veri Bütünlüğü** ilkesini teknik olarak garantiler. Kimin, hangi veriye, ne zaman eriştiği (Audit Log) silinemez bir şekilde kayıt altındadır. Veri izolasyonu sağlar. Olası bir HBYS sızıntısında RAOS verileri güvende kalır veya tam tersi durumda ana tıbbi veriler RAOS'tan etkilenmez. Dashboard'larda kişisel performans yerine "Branş, Oda veya Süreç" bazlı veriler öncelikli olduğundan çalışanların kişisel verilerinin işlenmesinde "Ölçülülük" ve "Şeffaflık" ilkelerine uygundur.

RAOS'un Omurgasını Oluşturan Temel Yapılar

1. Zaman Motoru: En büyük farkı ana referans olarak tarihlerle değil, zaman akışıyla ilgilenir.

Akış Odaklılık: Hasta QR/Kimlik ile giriş yaptığında "Zaman Motoru" fiilen çalışmaya başlar.

İlişkisel Ölçüm: Bir olayın ne zaman olduğu değil, iki olay arasındaki (Giriş - Muayene Başlangıcı - Muayene Bitiş) net süreleri hesaplar.

İnsan Faktörünü Sıfırlama: Personelin tetikleyicileri çalıştırmayı unutması durumunda (ör: Dr. ekranındaki "Next Patient" butonu), bağlamsal çıkarımlar ve zaman eşikleriyle olayın fiilen gerçekleştirğini algılayarak insan hatasını devre dışı bırakır.

Bu yöntem çağrı merkezlerinde, lojistikte ve akıllı binalarda kullanılır.

2. Olay Motoru: Sistemdeki her hareketi bir "Olay" (Event) olarak görür; olay yoksa kayıt da yoktur.
Sinyal Temelli: Veri kaynağı insan beyanı değil, fiziksel sinyaldir. Güven Skoru: Bir olayın gerçekleşmiş sayılması için en az 2 farklı tetikleyicinin (trigger) örtüşmesini bekler. Böylece yanlış tıklamalar tek başına olay sayılmaz, insan hataları telafi edilir. Zaman Eşiği **Filtresi:** Mantıksız veriler (örneğin: 30 saniye süren bir muayene veya 0 saniye bekleme süresi) sistem tarafından otomatik olarak askıya alınır veya reddedilir. Bu durum sahte veya hatalı davranışı süzer.
Durum Kuralları (State Machine): Olaylar belirli bir mantık sırasıyla akmalıdır. Örneğin, sistem "No-show" olarak işaretlenmiş bir hastanın aniden "Muayene Bitti" durumuna geçmesine izin vermez, mantıksız geçişleri reddeder.
Otomatik Geri Düzeltme: RAOS, insanı uyarmak yerine sistemi düzeltir. Yanlış veya hatalı tetiklemelerde (ör: Dr. erken “muayenne başladı, next patient vb tetikleyicisini çalıştırmıştır fakat hasta henüz giriş yapmamıştır.) RAOS olayı bekletir, hasta gelince geriye dönük düzeltir. Böylece direnç oluşmaz ve savunma gerektirmez.
İnsan Yetkisini Sınırlandırma: Personel olay yaratamaz, silemez ve değiştiremez. Yanlış gördükleri bir durum için sadece itiraz bırakabilir, not düşebilir. Sistem ise olayı saklar, itirazı loglar ve kararı yine kendi verir. Bu durum hukuki ve operasyonel olarak destekleyici bir kanıt mekanizmasıdır.

Kısaca tüm bu kontrol mekanizmaları; insan davranışının tetikleyicileri bozması, sistemin ve akışın manipüle edilmesinin önüne geçilmesini sağlar. (Tetikleyicinin unutulmasının, yanlış tuşlara basılmasının, davranışların standart olmamasının, sistemin kandırılmasının ve sistemin yanlış anlaşılmasının önüne geçilir.)

3. Akış Motoru: Hastanenin anlık kaotik durumlarını (sıra kayması, acil vaka vb.) yöneten birimdir. Burada “hangi olay hangi olayı tetikler, hangi gecikme hangi zinciri bozar, nerede sıkışma var ve neyden kaynaklı” verilerini oluşturur.

Akış Dışı Müdahaleler: Sırası gelen bir hasta için başka bir hastanın hızlı bir danışma yapması, araya hasta alınması veya acil bir vaka oluşması gibi durumlarda akış hatalarının önüne geçilebilmesi için “İlk sıradaki = muayeneye alınan” varsayımı kullanılmaz.

Deterministik ve Skor Bazlı Eşleştirme: Eğer listede olmayan bir hasta odaya girdiyse; RAOS bu hastanın kim olduğunu giriş zamanı, randevu yakınlığı ve önceki hasta ile uyumuna bakarak "Skor Bazlı" tahmin eder ve akışı buna göre günceller.

Belirsiz Durumlar: Bu gibi durumların raporları ve ölçümleri etkilememesi için belirsiz olaylara etiket atanır. Analitik hesaplardan düşülür ama veri şeffaflığı için loglamaya devam edilir. Ayrıca olayların gecikme hesabını bozmamaları için “Akış Dışı” olarak tasarlanan ayrı bir havuza tanımlanırlar. Buraya eklenmiş etiketler/olaylar hata değil, operasyonel istisna olarak kabul edilir ve KPI ölçümlerinden düşülür fakat raporda görülür.

Bu model bankacılıktaki fraud sistemlerinde kullanılır.

Gecikme Zincirini Saptamak: Ör: muayenenin geç başlamasının sebebi bir kişiden kaynaklanmayabilir; sistemin burada yanlış sorumlu atamaması için zincir kırılma noktası saptanır ve böylece planlanan akış ile gerçekleşen akış arasındaki ilk ayrışmayı bulur.
Paralel Akış Kontrolü: Aynı anda birden fazla şey olduğunda bu olayların birbirini kesmesi veya bölmesi söz konusudur. RAOS bu olayları fiziksel kısıtlarla ayrıştırır. (Bir doktorun aynı anda iki farklı hastanın muayenesini başlatamayacağı kuralı gibi)
Davranış Paterni Çıkartılır: Akışın bilinçli olarak bozulmasının ve sistemin manipüle edilmesinin önüne geçebilmek için tutarlılığa bakılır; aynı kişi flow dışı mı, aynı saatler mi, aynı branş mı vb.
Akıştan Kopuk Durum Etiketi: RAOS'un belirsizlikleri yönetme ve sistemi manipülasyonlardan koruma yeteneğinin en önemli parçalarından biridir. Bu durum, bir hastanın normal muayene zincirinden geçici veya kalıcı olarak ayrılması ama sistemin bu "boşluğu" bir hata olarak değil, bir etiket olarak tanımlamasıdır. Hastanın muayeneden çıkıp çeşitli sebeplerle "kaybolması" veya sürecin öngörülen mantık (state machine) dışında seyretmesi bu etiketi tetikler. Sistem bu durumda zamanlayıcıyı durdurmaz. Arka planda bekleme ve gecikme süreleri sayılmaya (loglanmaya) devam eder ama bu durum doktorun performansını veya poliklinik akışını bloke etmez. Kapasiteyi boşaltır. Doktor, akıştan kopan hasta yerine yeni bir hasta çağırabilir. Geri dönüş takibi yapılır. Hasta geri geldiğinde (örneğin tetkik sonucu düştüğünde veya sekreter "geldi" işareti verdiğinde), RAOS bu hastayı "parçalı muayene" olarak işaretler. Eğer hasta geri dönüş için belirlenen zaman sınırını aşarsa (ör: 90 dk) hasta "yarım kalan vaka" olarak loglanır. Böylece doktor performansı etkilenmez ve no-show sayılmaz.

Hastanede her şeyin her zaman planlandığı gibi gitmemesinden dolayı RAOS, akıştan kopan hastaları sistem dışına itmek yerine onları etiketleyerek takip eder. Böylece doktorun performansı haksız yere düşmez, hastanenin gerçek kapasite kullanımı net bir şekilde ölçülür.

4. Kurallar Katmanı: Tek bir doğru davranış olamayacağından “if-else” yerine parametre seti kurulur. Dolayısıyla sistemin esnekliğini ve "akıllılığını" sağlayan katmandır.

Dinamik Toleranslar: No-show süresi (Örn: 10 dk), Geç gelme toleransı (Örn: 7 dk) gibi değerleri branşa veya doktor profiline göre dinamik yönetir.

Waitlist Yönetimi: Boşalan slotların manuel mi yoksa otomatik mi doldurulacağına dair karar mekanizmalarını işletir.

Bildiri Gecikme Toleransı: Sistem yanlış tetiklemeleri süzmek için bir olayı algıladıktan sonra belirlenen süre kadar bekler. (ör: 3 dk) Bu süre sonunda bildirim gönderir. Bir hastanın no-show olarak etiketlenmesi ama belirlenen süre sınırını aşmadan randevuya riayet etmesi durumunda bildirim gitmez ve sistem kendini düzeltir.

5. Operasyonel Hafıza: Asenkron mimarisi sayesinde HBYS’deki arızalara rağmen RAOS kendi operasyonel hafızasıyla (Event Store) çalışmaya devam eder; her şeyi anlık loglar. Hukuki güvenlik sağlanır. Resmi kayıtları (HBYS) değiştirmez, "operasyonel gerçekliği" tutar. Veriler silinemez ya da değiştirilemez, sadece "itiraz notu" düşülebilir; bu da sistemi hukuki olarak destekler.

HBYS İle RAOS Verileri Çelişir mi?: HBYS resmi kararların kaynağı, RAOS ise operasyonel kararların kaynağıdır. Dolayısıyla rekabet etmezler, farklı alanlara hitap ederler. Örneğin resmi olarak bir olay saati 11.25 olarak kaydedilmiş olabilir ama RAOS akışına göre olayın 11.09'da bittiğini ve hangi zincirin hangi nedenden dolayı bozulduğu yorumunu yapılır.

Dashboard: Yönetici ile personelin gördüğü ekranlar farklıdır. Yönetici; paternleri, trendleri ve etkiyi görür. personel ise o an nerede sıkışıklık olduğu, bekleme durumu gibi durumsal bilgileri görür. Dashboard'lar yetkiye göre katmanlandırılmıştır. İlk ekranda veriler saat, branş, oda ve akış bazlıdır. Yani sistem problemi yer alır. ikinci ekranda süreç problemi yer alır. En son kişi bazlı veriler yer alır.

Yanlış Olayların Hafızadan Filtrelenmesi: 1 adet tetikleyici yalnızca sinyal oluşturur. olay sayılabilmesi için başka bir sinyale daha ihtiyaç duyar. Her tıklama olay değildir. Tek sinyal karar üretemez. Her olay eşit değildir. Şüpheli olan durum KPI etkilemez. Ama hiçbir veri çöpe atılmaz.

RAOS kişileri kontrol etmek için değil, sistemin nerede zorlandığını görmek için vardır.

RAOS – RANDEVU AKIŞ OPTİMİZASYON SİSTEMİ

INFO@SOLUTIONSTHATHEAL.COM

WWW.SOLUTIONSTHATHEAL.COM

Her temas, bir fırsattır.
Her fırsat, ölçülmüş ve yönetilmiş bir süreçle başarıya dönüşür.
Potansiyelinizi bizimle güce dönüştürün!